

# Avaliação da Lista 4 – Kaue

## Mecânica Clássica II

### Avaliação ponto a ponto

#### (1) Força de Lorentz e potenciais eletromagnéticos

**Uso de notação apropriada:** a notação é funcional no nível mais básico, com introdução de  $\Phi$ ,  $A^i$ ,  $E^i$  e  $B^i$ . Ainda assim, a escrita ficou instável: há compactação excessiva nas contrações de índices e uma oscilação pouco explícita entre convenções de unidades, o que dificulta comparar o desenvolvimento com o texto-base.

**Clareza de exposição e argumentação:** este item tem uma fragilidade importante de encaminhamento. O enunciado pedia explicitamente partir da segunda lei de Newton com a força de Lorentz, mas o estudante não organiza a solução dessa maneira: ele inicia diretamente com a derivada de  $(p^i + eA^i)$  e passa a substituir os potenciais. Com isso, não fica claro quais hipóteses estão sendo assumidas desde o início, e a demonstração perde transparência lógica. Em particular, não é possível saber com precisão de que igualdade inicial ele está partindo para justificar a primeira linha.

**Cálculos corretos passo a passo:** há manipulações que caminham na direção da conta feita em aula, sobretudo na tentativa de usar o símbolo de Levi-Civita para reescrever o termo magnético. No entanto, os passos não ficam suficientemente justificados e o fechamento apresenta inconsistência de sinal. Do penúltimo para o último membro, o termo com  $\dot{x}_j A^j$  não preserva o sinal necessário para reproduzir

$$\frac{d}{dt}(p^i + eA^i) = -\partial^i(e\Phi - e\dot{x}_j A^j).$$

Assim, o item não pode ser considerado uma derivação correta do resultado pedido.

**Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento:** há uma incorreção de método relevante neste item: a solução não parte da segunda lei de Newton como solicitado e, além disso, deixa obscura a lógica de dedução do resultado final. O problema não é apenas de apresentação; a prova, como está escrita, não permite verificar de modo seguro a cadeia de implicações.

## (2) Superpotencial e equações de Lagrange

**Uso de notação apropriada:** a notação perde estabilidade neste item. O estudante introduz o superpotencial e uma energia cinética escrita com uma matriz  $W_{ij}$ , mas isso já se afasta do quadro simples usado nas notas para a partícula em coordenadas cartesianas. Além disso, o termo linear nas velocidades não fica apresentado de forma suficientemente nítida ao longo da conta, o que prejudica a leitura dos sinais.

**Clareza de exposição e argumentação:** a ideia geral é reconhecer que a equação do item anterior deve surgir de uma lagrangiana com potencial dependente das velocidades. Contudo, a solução abandona a forma trivial da energia cinética da partícula e tenta generalizar a discussão para uma matriz  $W_{ij}$  sem justificar essa mudança. Isso já enfraquece a comparação com o texto-base. Depois, a tentativa de introduzir os momentos por meio da matriz hessiana também não é bem conduzida, de modo que o argumento fica mais obscuro do que elucidativo.

**Cálculos corretos passo a passo:** uma verificação linha a linha mostra problemas importantes. Ao aplicar Euler-Lagrange, o lado direito aparece primeiro com sinal negativo e, na linha seguinte, o mesmo termo passa a aparecer com sinal positivo sem justificativa algébrica adequada. Além disso, a identificação de  $\partial L / \partial \dot{q}^i$  está incorreta: a derivada da parte cinética deveria produzir uma expressão linear nas velocidades, com um índice livre, e não a forma escrita no manuscrito. A definição posterior do momento em termos de  $W_{ij}$  também fica errada por esse mesmo motivo. Mesmo concedendo a hipótese extra de  $W_{ij}$  constante, a conta final não reproduz a estrutura correta do item 1, pois o sinal do gradiente sai trocado.

**Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento:** há incorreções algébricas e conceituais relevantes neste item. A solução não permanece no quadro físico pedido para a partícula do problema e, além disso, não fecha corretamente os sinais nem a definição de momento conjugado. Portanto, a demonstração não pode ser considerada correta.

## (3) Equações de movimento em coordenadas esféricas

**Uso de notação apropriada:** a notação é suficiente e usa corretamente  $r$ ,  $\theta$ ,  $\phi$ ,  $\ell$  e a segunda constante de movimento. A escrita permanece condensada, mas é legível e compatível com a do texto-base.

**Clareza de exposição e argumentação:** o estudante identifica corretamente o caráter cíclico de  $\phi$  e conduz a equação para  $\theta$  até a obtenção da segunda constante de movimento. O desenvolvimento é breve, mas a lógica principal está presente e segue a mesma ideia

empregada nas notas de aula.

**Cálculos corretos passo a passo:** os cálculos para a conservação de

$$\ell = mr^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}$$

e para a obtenção de

$$\mu^2 = (mr^2 \dot{\theta})^2 + \ell^2 \cot^2 \theta$$

estão corretos no essencial. O uso da identidade

$$\frac{d}{d\theta} \cot \theta = -\csc^2 \theta$$

está alinhado com o procedimento do texto de aula. Aqui, o ponto principal do item — a identificação das constantes de movimento pedidas — foi alcançado adequadamente.

**Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento:** não há erro conceitual grave neste item. Apenas se poderia desejar uma apresentação um pouco mais organizada das passagens intermediárias.

#### (4) Potencial efetivo e lagrangiana efetiva

**Uso de notação apropriada:** a notação usada para  $V_{\text{ef}}$  e  $L_{\text{ef}}$  é, em si, reconhecível. O problema não está na escolha dos símbolos, mas no modo como eles são empregados no raciocínio.

**Clareza de exposição e argumentação:** este item está incorreto em seu fundamento. Nas notas de aula, primeiro é necessário trabalhar a equação radial e, só então, identificar o potencial efetivo e escrever a lagrangiana efetiva correspondente ao problema unidimensional reduzido. O estudante faz o contrário: ele parte da lagrangiana efetiva que deveria ser precisamente a resposta e tenta verificar retroativamente a expressão substituindo as constantes de movimento. Isso inverte a lógica da derivação e não demonstra o que foi pedido.

**Cálculos corretos passo a passo:** os cálculos do item não estão corretos. Ao substituir diretamente as constantes de movimento na lagrangiana original, o estudante tenta recuperar a dinâmica efetiva radial, mas esse procedimento é justamente o que deve ser evitado: ele não produz a lagrangiana efetiva correta. Em particular, o termo centrífugo aparece com o sinal errado nesse tipo de substituição direta. Por isso, a conclusão final de que a lagrangiana efetiva coincide com a lagrangiana original está errada, e o potencial efetivo não foi de fato derivado a partir da equação radial.

**Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento:** há um erro conceitual central neste item. A solução confunde a lagrangiana completa com a lagrangiana efetiva

reduzida e usa um procedimento que leva precisamente ao sinal incorreto do potencial centrífugo. Assim, o item deve ser considerado incorreto.

## (5) Hamiltoniana e energia mecânica

**Uso de notação apropriada:** o item não foi desenvolvido no manuscrito entregue.

**Clareza de exposição e argumentação:** não há desenvolvimento a ser avaliado neste ponto.

**Cálculos corretos passo a passo:** o cálculo da hamiltoniana não foi apresentado.

**Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento:** a principal observação aqui é a ausência da resolução do item, o que deixa a lista incompleta em comparação com o texto-base e com o próprio enunciado.